

정보통신대학원

- 핵심 기술과 연구 절차에 대한 상세 분석 -

[머신러닝기반의연구방법론]

지도교수: 양희정 교수님



전공: 인공지능

학번: 202576626

이름: 오경주

목차

제 1 장. 서론: 연구의 배경과 필요성.....	4
1.1 시대적 요구와 교육 패러다임의 변화.....	4
1.2 한국 교육의 현실과 도전 과제	4
1.3 해외 사례와 한국의 격차.....	4
1.4 연구의 핵심 질문들.....	5
제 2 장. 이론적 배경: 연구의 학문적 토대.....	6
2.1 인공지능(AI)의 개념과 교육적 적용	6
2.2 개별화 교수-학습의 이론적 기반	7
2.3 피드백 이론의 발전과 적용	7
제 3 장. 연구 방법: 체계적이고 정교한 연구 설계	9
3.1 연구 설계의 전체 구조	9
3.2 예비 연구: 연구 도구의 개발과 검증	9
3.3 본 연구의 설계와 실행	10
3.4 데이터 수집 방법의 다각화	11
제 4 장. 연구 결과: 심층적 분석과 발견	13
4.1 인공지능 수학 학습 플랫폼의 특성 분석	13
4.2 피드백의 다층적 분석	16
4.3 학생 특성에 따른 피드백 경험의 차별화	17
4.4 낮은 성취 수준 학생의 피드백 경험: 심층 사례 분석	19
4.5 교수-학습 지원 요소와 한계점의 종합 분석.....	21
제 5 장. 개별화 교수-학습 촉진 방안: 실천적 제언	23
5.1 AI 활용 수학 교육의 통합적 모델	23
5.2 성취수준별 맞춤형 지원 전략.....	24
5.3 2022 개정 교육과정과의 연계	26
5.4 교사 전문성 개발 방안	27
제 6 장. 결론: 연구의 의의와 미래 전망	28

이화여자대학교 대학원

2022학년도

박사학위 청구논문

인공지능(AI) 학습 플랫폼을 활용한
수학 개별화 교수-학습에서 나타나는
피드백 사례 연구

초 등 교 육 학 과

김 동 희

2023

제1장. 서론: 연구의 배경과 필요성

1.1 시대적 요구와 교육 패러다임의 변화

본 연구는 급변하는 인공지능 시대에 수학 교육이 어떻게 변화해야 하는가 라는 근본적인 질문에서 출발한다. 2020년 World Economic Forum은 인공지능을 인류 역사상 가장 큰 파괴력을 가진 기술로 평가했으며, 그 영향력은 불이나 전기의 발명을 능가한다고 예측했다. 이러한 시대적 변화 속에서 OECD는 2015년부터 "교육 2030: 미래교육과 역량 프로젝트"를 통해 학교 교육이 나아가야 할 방향을 제시하고 있다.

특히 주목할 만한 점은 2019년 한국을 방문한 소프트뱅크사의 손정의 회장이 대통령 접견 시 한국의 미래 과제로 단 세 가지만을 언급했는데, 그것이 모두 'AI'였다는 사실이다. 이는 1998년 같은 자리에서 '브로드밴드' 세 가지를 언급했던 것과 대조되며, 실제로 한국이 현재 세계 1위의 초고속 인터넷 국가가 된 것을 볼 때, AI 교육의 중요성을 시사하는 대목이다.

1.2 한국 교육의 현실과 도전 과제

연구자는 한국 교육이 직면한 모순적 상황을 날카롭게 지적한다. 한국은 인공지능 활용 교육을 위한 인프라 수준은 매우 높은 반면, AI 핵심인재 비중은 낮고 관련 정책 연구도 상대적으로 늦게 시작되었다. 국가교육회의(2019)는 한국의 교육 정책이 여전히 산업화시대에 머물러 있다고 진단했으며, 이재열(2019)은 한국 공교육이 '줄 세우기와 과열경쟁'이라는 압축 고도성장기의 특징과 '학습이탈'이라는 저성장기의 특징이 공존하는 모순된 상황에 있다고 분석했다.

더욱이 2020년 COVID-19 팬데믹은 교육격차와 학력 저하라는 심각한 문제를 노출시켰다. 이러한 상황에서 인공지능을 활용한 교수-학습 지원 시스템은 하나의 해결책으로 부상했으며, 공교육에서는 '똑똑! 수학탐험대'와 같은 AI 기반 시스템이 도입되기 시작했다.

1.3 해외 사례와 한국의 격차

연구자는 해외의 선진 사례들을 구체적으로 제시하며 한국과의 격차를 보여준다. 미국 텍사스주 공립중학교인 주빌리 아카데미에서는 'MATHia'라는 AI 프로그램을 활용하여 25명의 학생이 각자 다른 수준의 개별화된 수업을 받고 있다. 한 교실에서 25개의 서로 다른 수준별 수업이 동시에 진행되는 것이다.

영국 런던의 알드리지 아카데미는 'Third Space Learning(TSL)'이라는 일대일 온라인 학습 시스템을 활용하는데, AI가 음성 인식을 통해 수업을 모니터링하고 학생들의 이해가 부족한 부분을 실시간으로 교사에게 알려준다. 핀란드의 ViLLE 플랫폼은 전체 학교의 50%인 30만 명 이상이 사용하고 있으며, Claned 소프트웨어는 개인화된 교과과정 제공과 함께 학업 스트레스 관리까지 지원한다.

1.4 연구의 핵심 질문들

이러한 배경에서 연구자는 다음과 같은 핵심 질문들을 제기한다:

1. 플랫폼의 실제: 인공지능 교수-학습 플랫폼이 현재 어떻게 구성되어 있고 어떻게 사용되는가?
2. 사용자 평가: 학생과 교사는 AI 교수-학습 플랫폼을 어떻게 평가하는가?
3. 상호작용 분석: 학생과 AI 튜터 간 피드백 상호작용은 어떻게 나타나는가?
4. 개별화 지원: 개별화 교육을 지원하는 AI 학습 플랫폼의 요소는 무엇인가?

특히 연구자는 수학 성취 수준이 낮은 학생들에게 초점을 맞춘다. 인공지능이 표방하는 맞춤형 학습이 가장 절실한 대상이 바로 이들이기 때문이다.

제2장. 이론적 배경: 연구의 학문적 토대

2.1 인공지능(AI)의 개념과 교육적 적용

2.1.1 인공지능의 역사적 발전과 정의

인공지능의 개념적 토대는 1950년 영국의 수학자 앨런 튜링(Alan Turing)이 발표한 'Computing machinery and Intelligence'에서 시작된다. 이후 1956년 다트머스 학술회의에서 존 맥카시(John McCarthy)가 인공지능이라는 용어를 처음 사용하며 "사람들이 지능적인 행동으로 생각하는 일들을 대신해 주는 소프트웨어"라고 정의했다.

이후 Minsky(1968)와 Russell(2015)은 인공지능을 인간의 사고, 학습 과정과 같은 인지 능력을 모방한 인공 신경망을 컴퓨터 프로그램으로 구현한 시스템으로 개념화했다. Russell과 Norvig(2016)는 더 나아가 인공지능을 네 가지 범주 - 인간적 사고, 합리적 사고, 인간적 행위, 합리적 행위 - 로 분류하여 체계화했다.

본 연구에서는 이러한 선행 연구들을 종합하여 인공지능을 "인간의 지각, 추론, 학습 능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현함으로써 문제해결을 할 수 있는 기술"로 정의한다.

2.1.2 인공지능 교육의 세 가지 차원

연구자는 서울특별시교육청(2021)의 분류를 참조하여 인공지능 교육을 세 가지로 구분한다:

첫째, AI 이해 교육은 인공지능 자체에 관한 교육으로, AI의 개념, 작동 원리, 사회적 영향, 윤리적 문제 등을 다룬다. 이는 학생들이 AI 시대의 시민으로서 갖춰야 할 기본 소양을 기르는 것을 목표로 한다.

둘째, AI 활용 교육은 인공지능을 교육의 도구로 활용하는 것으로, AI를 통한 학습 체험, 교수-학습 지원, 평가 보조 등이 포함된다. 본 연구는 바로 이 영역에 초점을 맞추고 있다.

셋째, AI 개발 교육은 인공지능을 만드는 능력을 기르는 교육으로, 알고리즘 설계, 머신러닝, 딥러닝 등의 기술적 내용을 다룬다.

2.2 개별화 교수-학습의 이론적 기반

2.2.1 Keller의 개별화 교수-학습 체제

본 연구의 핵심 이론적 토대는 Keller의 개별화 교수-학습 체제(Keller Plan)이다. 이 체제의 핵심은 학습자가 스스로 자신의 학습 속도에 맞추어 학습을 수행한다는 점이다. 교수자는 수업의 초점을 개별 학습자에게 두고, 가능한 한 모든 학생이 의도한 학습 목표에 도달하도록 각 개인의 능력, 적성, 동기 등을 고려하여 다양한 측면에서 지원한다.

연구자는 교수와 학습을 분리된 개념이 아닌 상호작용하며 동시에 발생하는 통합된 과정으로 본다. 따라서 '개별화 교수'와 '개별화 학습'을 구분하지 않고 '개별화 교수-학습'이라는 하나의 개념으로 접근한다.

2.2.2 수학과 개별화 교수-학습의 특수성

수학 교과에서의 개별화 교수-학습은 특별한 의미를 갖는다. 수학은 위계성이 강한 교과로, 선수 학습의 결손이 후속 학습에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 개별 학습자의 현재 수준을 정확히 진단하고, 그에 맞는 학습 경로를 제공하는 것이 매우 중요하다.

본 연구에서 정의하는 수학 개별화 교수-학습은 "학교 수학 수업에서 교사가 계획한 학습 목표에 도달하기까지 학습자가 개인의 수학 학습 속도, 학습 능력, 학습 수준, 요구에 따라 필요한 도움을 지원받으며 학습을 수행해 나가는 과정"이다.

2.3 피드백 이론의 발전과 적용

2.3.1 피드백의 개념적 진화

피드백 연구는 시대에 따라 그 개념이 확장되어 왔다. Kulhavy(1977)는 피드백을 단순히 "학생들의 반응이 맞았는지 틀렸는지 알려주는 여러 가지 방법"으로 정의했다. 그러나 이후 연구들은 피드백의 개념을 보다 포괄적으로 확장 시켰다.

Hattie와 Timperley(2007)는 피드백을 "학습자의 수행과 이해에 관한 정보를 제공하는 것"으로 정의하며, 효과적인 피드백의 조건으로 다음 세 가지 질문에 답해야 한다고 제시했다:

1. 내가 어디로 가고 있는가? (목표)
2. 나는 어떻게 하고 있는가? (현재 수준)

3. 다음은 무엇인가? (다음 단계)

2.3.2 피드백의 다차원적 분류

연구자는 피드백을 여러 차원에서 분류한다:

내용에 따른 분류:

- 검증적 피드백: 정답/오답 여부만을 알려주는 피드백
- 정교화 피드백: 오답의 이유, 해결 방법, 추가 정보 등을 제공하는 피드백

시기에 따른 분류:

- 즉시 피드백: 학습자의 반응 직후 제공되는 피드백
- 지연 피드백: 일정 시간이 지난 후 제공되는 피드백
- 인지적 피드백: 지식, 이해, 문제해결 전략 등에 관한 피드백
- 정의적 피드백: 동기, 태도, 감정 등에 관한 피드백
- 행동적 피드백: 학습 행동, 전략, 습관 등에 관한 피드백

2.3.3 피드백 수용의 중요성

피드백 제공만큼 중요한 것이 '피드백 수용(feedback acceptance)'이다. Ilgen, Fisher와 Taylor(1979)는 정보 처리 이론을 바탕으로 피드백 수용 모형을 제시했다. 이 모형은 네 단계로 구성된다:

1. 피드백 지각: 학습자가 피드백을 인식하는 단계
2. 피드백 수용: 피드백의 정확성을 판단하고 수용 여부를 결정하는 단계
3. 반응 욕구: 피드백에 대응하려는 의지가 형성되는 단계
4. 의도된 반응: 실제 행동으로 나타나는 단계

2000년대 이후 연구자들은 피드백 수용을 인지적 측면 뿐만 아니라 정의적, 행동적 반응까지 포괄하는 개념으로 확장했다. Anderson과 Jones(2000)는 특히 행동적 반응을 강조하며, 피드백을 수용한 학습자가 실제로 행동 변화를 보일 것으로 기대했다.

제3장. 연구 방법: 체계적이고 정교한 연구 설계

3.1 연구 설계의 전체 구조

본 연구는 문헌 연구, 예비 연구, 본 연구의 3단계로 체계적으로 설계되었다. 각 단계는 유기적으로 연결되어 있으며, 이전 단계의 결과가 다음 단계의 기초가 되는 순환적 구조를 갖는다.

3.2 예비 연구: 연구 도구의 개발과 검증

3.2.1 예비 연구의 필요성과 목적

예비 연구는 본 연구에서 사용할 평가 도구와 분석틀의 타당성과 신뢰성을 검증하기 위해 실시되었다. 특히 초등학생을 대상으로 하는 연구의 특성상, 문항의 난이도, 어휘 수준, 응답 시간 등을 사전에 점검하는 것이 필수적이었다.

3.2.2 예비 연구 참여자와 절차

예비 연구에는 초등학교 5학년 학생 3명이 자발적으로 참여했다. 이들은 각기 다른 수학 성취 수준(상, 중, 하)을 대표하도록 선정되었다. 예비 연구는 다음과 같은 절차로 진행되었다:

1. 1차 전문가 검토: 수학교육 전문가 3명, 교육공학 전문가 2명이 평가 틀과 분석틀을 검토
2. 예비 적용: 참여 학생들이 AI 플랫폼을 활용한 수학 학습 실시
3. 2차 수정·보완: 학생들의 반응과 피드백을 반영하여 도구 수정
4. 3차 전문가 검토: 수정된 도구에 대한 최종 검증

3.2.3 예비 연구의 주요 발견사항

예비 연구를 통해 다음과 같은 중요한 발견이 있었다:

첫째, 학생들이 '피드백'이라는 용어를 이해하지 못하는 경우가 있어, 설문 문항에서 "컴퓨터 선생님이 알려주는 것"과 같은 구체적인 표현으로 수정했다.

둘째, 한 차시 학습 후 바로 평가를 실시하면 피로도가 높아 응답의 성실성이 떨어지는 것을 발견하여, 휴식 시간을 포함하도록 연구 절차를 수정했다.

셋째, 녹화 장비의 위치와 각도가 학생들의 학습에 영향을 미칠 수 있음을 파악

하여, 최대한 자연스러운 학습 환경을 조성하는 방법을 고안했다.

3.3 본 연구의 설계와 실행

3.3.1 연구 참여자 선정

본 연구의 참여자 선정은 매우 신중하게 이루어졌다.

학생 참여자는 다음 기준으로 선정되었다:

- 초등학교 5학년 1개 학급에서 자발적 참여 희망자
- 학년 초 실시한 학습유형 검사 결과 보유
- 1학기 수학 성취도 평가 결과를 바탕으로 상/중/하 집단 구분
- 최종적으로 각 집단별 2명씩, 총 6명 선정

교사 참여자는 다음 기준으로 선정되었다:

- 같은 학교 5학년 담임교사
- 1년 이상 AI 수학 학습 플랫폼 활용 경험
- 총 5명 참여

3.3.2 AI 수학 학습 플랫폼 선정 과정

연구에 사용할 플랫폼 선정도 체계적인 과정을 거쳤다:

칸 아카데미(Khan Academy) 선정 이유:

- 국제적으로 가장 널리 사용되는 무료 플랫폼
- 한국어 지원이 안정적
- 다양한 형태의 피드백 제공
- 학습 데이터 추적 기능 우수

노리 AI 스쿨 수학(KnowRe) 선정 이유:

- 한국에서 개발된 플랫폼으로 한국 교육과정에 최적화
- 적응형 학습 알고리즘 탑재
- 실시간 학습 분석 기능

- 교사용 대시보드 제공

3.3.3 연구 설계의 정교함

본 연구는 플랫폼 순서 효과를 통제하기 위해 교차 설계를 채택했다:

- 그룹 1 (H1, M1, L1): 4단원은 칸 아카데미 → 5단원은 노리
- 그룹 2 (H2, M2, L2): 4단원은 노리 → 5단원은 칸 아카데미

이러한 설계를 통해 플랫폼의 순서가 결과에 미치는 영향을 최소화했다.

3.4 데이터 수집 방법의 다각화

3.4.1 양적 데이터 수집

플랫폼 평가 설문은 Harrison과 Lee(2018)의 소프트웨어 평가틀을 AI 플랫폼에 맞게 수정하여 사용했다. 네 가지 범주별로 각 5문항씩 총 20문항으로 구성되었으며, 5점 리커트 척도를 사용했다.

피드백 수용성 검사는 인지적, 정의적, 행동적 측면을 각각 측정하는 15문항으로 구성되었다. 특히 초등학생의 발달 수준을 고려하여 문항을 구체적이고 명확하게 작성했다.

3.4.2 질적 데이터 수집

학습 과정 녹화는 다음 요소들을 포착하도록 설계되었다:

- 학생의 화면 (문제와 피드백 내용)
- 학생의 표정과 행동 (정서적 반응)
- 음성 (혼잣말, 한숨 등)
- 마우스 움직임 (문제 해결 과정)

반구조화 면담은 개방형 질문으로 시작하여 점차 구체적인 질문으로 좁혀가는 깔때기 기법을 사용했다. 예시 질문:

- "오늘 컴퓨터로 수학 공부한 느낌이 어땠어요?"
- "컴퓨터 선생님이 도와준 것 중에 좋았던 것은?"
- "아쉬웠거나 어려웠던 점은?"

3.5 자료 분석 방법의 엄밀성

3.5.1 양적 자료 분석

기술통계 분석을 통해 각 집단별, 플랫폼별 평균과 표준편차를 산출했다. 집단 간 차이 검증을 위해 비모수 검정(Mann-Whitney U test)을 사용했는데, 이는 표본 크기가 작아 정규성 가정을 충족하지 못했기 때문이다.

상관분석을 통해 피드백 수용성과 학습 특성(성취수준, 학습유형) 간의 관계를 탐색했다. 특히 Spearman 순위상관계수를 사용하여 변수 간 단조 관계를 파악했다.

3.5.2 질적 자료 분석

내용분석(Content Analysis): 면담 자료는 전사 후 개방 코딩, 축 코딩, 선택 코딩의 3단계를 거쳐 분석되었다. 연구자는 Atlas.ti 소프트웨어를 활용하여 코딩의 일관성을 유지했다.

주제분석(Thematic Analysis): Braun과 Clarke(2006)의 6단계 주제분석 방법을 적용했다:

1. 자료 친숙화
2. 초기 코드 생성
3. 주제 탐색
4. 주제 검토
5. 주제 정의 및 명명
6. 보고서 작성

사례분석(Case Study Analysis): 낮은 성취 수준 학생들의 피드백 상호작용은 Yin(2018)의 사례연구 방법론을 적용하여 분석했다. 각 사례는 다음 구조로 분석되었다:

- 맥락(Context): 학생의 배경과 특성
- 과정(Process): 문제 해결 과정의 단계별 분석
- 결과(Outcome): 학습 성과와 변화
- 해석(Interpretation): 이론적 함의

3.5.3 신뢰도와 타당도 확보

연구의 신뢰도와 타당도를 확보하기 위해 다음과 같은 전략을 사용했다:

삼각검증(Triangulation):

- 자료원 삼각검증: 학생, 교사, 플랫폼 데이터
- 방법론적 삼각검증: 양적, 질적 방법 병행
- 연구자 삼각검증: 복수의 연구자가 독립적으로 코딩

구성원 검토(Member Checking): 분석 결과를 연구 참여자들과 공유하고 그들의 의견을 반영했다. 특히 학생들의 경우 그들이 이해할 수 있는 언어로 결과를 설명하고 확인 받았다.

동료 검토(Peer Debriefing): 연구 과정과 결과를 수학교육 전문가 집단과 정기적으로 공유하고 피드백을 받았다.

제4장. 연구 결과: 심층적 분석과 발견

4.1 인공지능 수학 학습 플랫폼의 특성 분석

4.1.1 학생이 경험한 플랫폼 특성의 상세 분석

상호작용(Interaction) 측면

학생들은 AI 플랫폼과의 상호작용에서 가장 높은 만족도(평균 4.2/5.0)를 보였다. 구체적인 분석 결과:

즉각적 반응성: 학생들은 문제를 풀자마자 바로 결과를 알 수 있는 점을 가장 긍정적으로 평가했다. 한 학생은 "학교에서는 선생님이 채점하시는 동안 기다려야 하는데, 여기서는 바로바로 알 수 있어서 좋아요"라고 표현했다.

개인 맞춤형 속도: 자신의 속도로 학습할 수 있다는 점도 주요 장점으로 나타났다. 특히 수학 성취도가 낮은 학생들은 "다른 친구들 눈치 안 보고 천천히 풀 수 있어서 좋다"고 응답했다.

반복 학습의 자유로움: 틀린 문제를 여러 번 다시 풀 수 있고, 비슷한 문제를 계

속 연습할 수 있는 기능이 학습 불안을 감소시키는 것으로 나타났다.

내용의 질(Quality of Content) 측면

내용의 질에 대한 평가는 플랫폼별로 차이를 보였다(칸 아카데미 3.8/5.0, 노리 4.1/5.0).

교육과정 연계성: 노리가 한국 교육과정에 최적화되어 있어 학생들이 학교 수업과의 연결성을 더 잘 느꼈다. "학교 교과서랑 비슷한 문제가 나와서 시험공부에 도움이 될 것 같아요"라는 의견이 다수였다.

문제의 다양성: 칸 아카데미는 실생활 맥락의 문제가 많았으나, 일부 학생들은 "미국 돈이나 단위가 나와서 헷갈려요"라고 어려움을 표현했다.

난이도 적절성: 두 플랫폼 모두 적응형 알고리즘을 사용하지만, 학생들은 난이도 조절이 때로 부적절하다고 느꼈다. "갑자기 너무 어려운 문제가 나와서 당황했어요"라는 반응이 있었다.

피드백과 지원(Feedback and Support) 측면

피드백에 대한 평가는 평균 3.9/5.0으로 나타났으며, 세부 분석 결과는 다음과 같다:

피드백의 즉시성: 모든 학생이 즉각적인 피드백을 긍정적으로 평가했다. 특히 "틀리자마자 바로 알려줘서 왜 틀렸는지 생각해볼 수 있었어요"라는 응답이 많았다.

피드백의 구체성: 그러나 피드백의 질에 대해서는 의견이 갈렸다. 상위권 학생들은 "그냥 답만 알려주고 왜 그런지 자세히 안 알려줄 때가 있어요"라고 아쉬움을 표현했다.

단계별 힌트 시스템: 노리의 단계별 힌트 기능은 중위권 학생들에게 특히 유용했다. "처음엔 작은 힌트만 주고, 그래도 모르면 더 알려주는 게 좋았어요"라는 평가가 있었다.

정서적 피드백: 두 플랫폼 모두 "잘했어요!", "다시 한번 해보세요" 같은 격려 메시지를 제공했지만, 학생들은 "항상 똑같은 말만 해서 진짜 칭찬 같지 않아요"라고 느꼈다.

유용성(Usability) 측면

유용성 평가는 평균 4.0/5.0으로 비교적 높게 나타났다:

인터페이스 직관성: 대부분의 학생이 "처음 써봐도 어떻게 하는지 금방 알 수 있었어요"라고 응답했다. 특히 아이콘과 버튼이 명확해서 조작이 쉬웠다고 평가했다.

기술적 안정성: 간혹 발생하는 기술적 문제(로딩 지연, 화면 멈춤)가 학습 흐름을 방해한다는 의견이 있었다.

학습 기록 관리: 학생들은 자신의 학습 진도를 볼 수 있는 기능을 긍정적으로 평가했다. "배지를 모으는 재미가 있어요"라는 게이미피케이션 요소에 대한 긍정적 반응도 있었다.

4.1.2 교사가 경험한 플랫폼 특성의 심층 분석

교사들의 평가는 학생들과는 다른 관점을 보여주었다:

교수 지원 측면

학습 데이터 분석: 교사들은 "개별 학생의 학습 진도와 어려워하는 부분을 한눈에 볼 수 있어 수업 계획에 큰 도움이 됩니다"라고 평가했다. 특히 대시보드 기능이 우수한 노리에 대한 만족도가 높았다.

자동 채점과 피드백: "채점 시간이 줄어들어 학생들과 상호작용할 시간이 늘어났어요"라는 긍정적 평가가 주를 이뤘다. 그러나 "서술형 문제나 풀이 과정은 여전히 직접 봐야 해서 한계가 있습니다"라는 지적도 있었다.

차별화 수업 지원: "같은 시간에 서로 다른 수준의 문제를 풀게 할 수 있어 수준별 수업이 가능해졌습니다"라는 평가가 있었다.

교육적 한계

협력학습의 부재: 모든 교사가 "개별 학습에는 좋지만 친구들과 함께 문제를 해결하는 경험이 부족합니다"라고 지적했다.

창의성과 사고력: "정답이 정해진 문제 위주라 창의적 사고나 다양한 풀이 방법을 탐구하기 어렵습니다"라는 한계가 제시되었다.

정서적 교류: "AI는 학생의 표정이나 분위기를 읽지 못해요. 힘들어하는 학생을 알아채고 격려하는 건 여전히 교사의 몫입니다"라는 의견이 많았다.

4.2 피드백의 다층적 분석

4.2.1 문항 특성과 피드백 유형의 관계

연구진은 총 847개의 문항과 그에 대한 피드백을 분석했다. 주요 발견사항은 다음과 같다:

문항 형태별 분포:

- 선다형: 45%
- 단답형: 35%
- 서술형: 15%
- 드래그앤드롭: 5%

인지적 요구 수준:

- 기억/재생: 25%
- 이해/적용: 55%
- 분석/평가: 15%
- 창조: 5%

흥미로운 발견은 문항의 인지적 요구 수준이 높을수록 제공되는 피드백이 더 정교하다는 점이다. 단순 계산 문제에는 주로 정답/오답만 알려주는 검증적 피드백이 제공되었지만, 문장제 문제에는 단계별 해결 과정을 안내하는 정교화 피드백이 제공되었다.

4.2.2 피드백 내용의 질적 분석

인지적 피드백의 특징:

개념 설명형: "분모가 같은 분수끼리만 더할 수 있어요. 먼저 통분을 해볼까요?"와 같이 수학적 개념을 재설명하는 피드백이 전체의 40%를 차지했다.

절차 안내형: "1단계: 두 분모의 최소공배수를 구하세요. 2단계: 각 분수를 통분하세요..."와 같이 문제 해결 절차를 단계별로 안내하는 피드백이 35%였다.

오류 지적형: " 3×4 는 12가 맞지만, 여기서는 $3+4$ 를 해야 해요"와 같이 구체적 오

류를 지적하는 피드백이 25%였다.

정의적 피드백의 특징:

정의적 피드백은 전체의 20% 정도를 차지했으며, 주로 다음과 같은 형태였다:

- 격려: "잘하고 있어요! 조금만 더 해봐요!"
- 공감: "어려운 문제였죠? 다시 한번 천천히 읽어보세요."
- 동기부여: "이번엔 틀렸지만 다음엔 꼭 맞출 수 있을 거예요!"

그러나 이러한 정의적 피드백의 한계는 맥락을 고려하지 못한다는 점이다. 예를 들어, 같은 문제를 5번째 틀린 학생에게도 "잘하고 있어요!"라는 메시지가 나가 오히려 좌절감을 줄 수 있었다.

행동적 피드백의 특징:

행동적 피드백은 가장 적은 비중(10%)을 차지했지만, 효과는 컸다:

- 학습 전략: "이런 문제는 그림을 그려보면 더 쉽게 풀 수 있어요."
- 메타인지: "왜 이 답을 선택했는지 다시 생각해보세요."
- 학습 습관: "급하게 풀지 말고 문제를 끝까지 읽어보세요."

4.3 학생 특성에 따른 피드백 경험의 차별화

4.3.1 성취수준별 피드백 수용 패턴

상위권 학생들의 특징:

상위권 학생들(H1, H2)은 정교화 피드백을 선호하고 활용도가 높았다. 이들은 "왜 그런지 자세히 알려주는 게 좋아요. 그냥 답만 알려주면 배운 게 없는 것 같아요"라고 응답했다.

특히 주목할 점은 이들이 피드백을 비판적으로 수용한다는 것이다. "컴퓨터가 알려준 방법보다 제가 푼 방법이 더 빠를 때가 있어요"라며 자신만의 해결 전략을 고수하는 모습을 보였다.

상위권 학생들의 피드백 활용 과정:

1. 오답 시 즉시 피드백 확인

2. 피드백 내용과 자신의 풀이 비교
3. 더 효율적인 방법 선택
4. 유사 문제에 적용

중위권 학생들의 특징:

중위권 학생들(M1, M2)은 단계별 힌트를 가장 효과적으로 활용했다. "한 번에 다 알려주면 어려운데, 조금씩 힌트를 주니까 혼자서도 풀 수 있었어요"라는 반응이 대표적이다.

이들의 특징적인 행동 패턴:

1. 첫 시도에서 실패 시 바로 힌트 요청
2. 최소한의 힌트로 문제 해결 시도
3. 추가 힌트가 필요하면 단계적으로 요청
4. 최종적으로 전체 해설 확인

중위권 학생들은 피드백을 '학습 도구'로 적극 활용하는 모습을 보였다.

하위권 학생들의 특징:

하위권 학생들(L1, L2)은 피드백 활용에 어려움을 겪었다. 주요 문제점:

피드백 이해의 어려움: "컴퓨터가 설명해주는데 무슨 말인지 모르겠어요"라는 반응이 빈번했다. AI의 설명이 여전히 그들의 수준보다 높았다.

시행착오적 접근: 피드백을 읽기보다는 답을 무작위로 입력하여 맞출 때까지 반복하는 행동을 보였다.

좌절과 포기: 반복된 실패 후 "어차피 못 푸는 문제예요"라며 포기하는 모습이 관찰되었다.

4.3.2 학습유형별 피드백 수용성

연구진은 학생들의 학습유형을 긍정정서형, 부정정서형, 긍정동기형, 부정동기형으로 분류하여 분석했다.

긍정정서형 학습자:

- 피드백을 긍정적으로 받아들임
- "컴퓨터 선생님이 도와주는 것 같아요"라는 의인화 경향
- 실패를 학습 기회로 인식
- 피드백 수용성 점수 가장 높음 (평균 4.3/5.0)

부정정서형 학습자:

- 부정적 피드백에 민감하게 반응
- "또 틀렸다고 하니까 짜증나요"라는 정서적 반응
- 피드백 회피 경향
- 피드백 수용성 점수 가장 낮음 (평균 2.8/5.0)

4.4 낮은 성취 수준 학생의 피드백 경험: 심층 사례 분석

4.4.1 사례 1: L1 학생의 분수 덧셈 학습 과정

L1 학생은 " $2/3 + 1/4 = ?$ "라는 문제를 해결하는 과정에서 다음과 같은 패턴을 보였다:

1차 시도: " $3/7$ "이라고 답함 (분자끼리 더하고 분모끼리 더함) AI 피드백: "틀렸습니다. 분모가 다른 분수는 먼저 통분해야 합니다."

2차 시도: 화면을 응시하며 당황한 표정. "통분이 뭐예요?"라고 혼잣말. AI 힌트: "3과 4의 최소공배수를 구해보세요."

3차 시도: "7"이라고 답함 ($3+4$ 로 계산) AI 피드백: " $3 \times 4 = 12$ 입니다. 12가 3과 4의 공배수예요."

관찰된 문제점:

1. 선수학습 결손: '통분', '최소공배수' 개념 미숙
2. AI 설명의 한계: 학생 수준에 맞지 않는 용어 사용
3. 정서적 좌절: 표정이 점점 어두워지고 자세가 흐트러짐

교사 개입의 필요성: 이 시점에서 교사의 개입이 있었다면:

- 구체적 교구를 활용한 통분 개념 설명

- 학생의 정서 상태 파악 및 격려
- 더 쉬운 문제로 단계 조정

4.4.2 사례 2: L2 학생의 문장제 문제 해결 과정

L2 학생은 다음 문제에서 특징적인 행동을 보였다: "철수는 피자의 $\frac{3}{8}$ 을 먹었고, 영희는 $\frac{2}{8}$ 을 먹었습니다. 두 사람이 먹은 피자는 모두 얼마입니까?"

문제 이해 단계:

- 문제를 3번 반복해서 읽음
- "피자를 누가 더 많이 먹었는지 구하는 건가?"라고 혼란스러워함
- 문제의 핵심을 파악하지 못함

해결 시도:

- " $3-2=1$ "이라고 답함 (뺄셈으로 착각)
- AI가 "두 사람이 먹은 것을 모두 합쳐야 해요"라고 피드백
- " $3+2=5$ "라고 수정 (분수 표기 누락)

AI 피드백의 한계:

- 문제 이해 자체를 돕는 피드백 부족
- 단순히 연산 방법만 안내
- 시각적 표현이나 구체적 예시 부재

효과적인 지원 방안:

1. 그림이나 도표를 활용한 문제 상황 시각화
2. "모두 얼마"라는 표현이 덧셈을 의미함을 명시적으로 설명
3. 실제 피자 그림을 활용한 구체적 조작 활동

4.5 교수-학습 지원 요소와 한계점의 종합 분석

4.5.1 AI 플랫폼의 교수-학습 지원 요소

개별화 학습 지원:

1. 적응형 학습 경로: 학생의 응답에 따라 실시간으로 문제 난이도 조절
2. 자기 속도 학습: 개인차를 고려한 학습 진도 관리
3. 반복 학습 기회: 완전학습에 도달할 때까지 무제한 연습

즉각적 피드백 시스템:

1. 실시간 정오 판단: 학습 동기 유지
2. 단계별 스캐폴딩: 점진적 도움 제공
3. 오류 패턴 분석: 반복되는 실수 지적

데이터 기반 학습 관리:

1. 학습 이력 추적: 장기간 학습 패턴 분석
2. 강약점 진단: 영역별 성취도 시각화
3. 맞춤형 복습: 취약 부분 집중 학습

4.5.2 AI 플랫폼의 한계와 개선 방향

기술적 한계:

문항 유형의 제약:

- 객관식, 단답형 위주로 심층적 사고 평가 어려움
- 서술형 답안의 자동 채점 정확도 낮음
- 다양한 풀이 과정 인정 못함

상호작용의 한계:

- 학생의 비언어적 신호(표정, 자세) 인식 불가
- 음성 인식 기능 미비로 구두 설명 불가
- 그리기, 조작 활동 등 다양한 표현 방식 제한

교육적 한계:

협력학습 부재:

- 또래 상호작용 기회 없음

- 토론, 설명하기 등 의사소통 능력 개발 제한
- 사회적 학습 이론 적용 어려움

창의성과 비판적 사고:

- 정답이 하나인 수렴적 문제 중심
- 열린 문제나 프로젝트형 과제 부족
- 다양한 해결 전략 탐구 기회 제한

정서적 지원 부족:

- 획일적인 격려 메시지
- 학습자의 정서 상태 고려 못함
- 학습 불안이나 수학 공포증 대응 미흡

개선 방향 제안:

1. 멀티모달 인터페이스 개발

- 음성 인식 및 합성 기술 적용
- 필기 인식 기능 추가
- 제스처 기반 상호작용

2. AI 튜터의 정서적 역량 강화

- 감정 인식 알고리즘 적용
- 맥락 기반 격려 메시지
- 학습자 성향별 의사소통 전략

3. 협력학습 기능 통합

- 가상 학습 공동체 구성
- 또래 튜터링 시스템
- 공동 문제 해결 공간

제5장. 개별화 교수-학습 촉진 방안: 실천적 제언

5.1 AI 활용 수학 교육의 통합적 모델

5.1.1 AI-교사-학생의 삼각 협력 모델

연구 결과를 바탕으로 AI, 교사, 학생이 각자의 강점을 살려 협력하는 모델을 제안한다:

AI의 역할:

1. 기초 기능 습득: 연산, 공식 적용 등 반복 숙달이 필요한 영역
2. 개별 진단과 처방: 학습 데이터 분석을 통한 맞춤형 과제 제공
3. 24/7 학습 지원: 시간과 장소에 구애받지 않는 학습 기회

교사의 역할:

1. 학습 설계자: AI 데이터를 활용한 수업 설계
2. 촉진자(Facilitator): 고차원적 사고와 창의성 개발
3. 정서적 지지자: 동기부여와 정서적 지원

학생의 역할:

1. 능동적 학습자: 자기주도적 학습 계획 수립
2. 비판적 사고자: AI 피드백의 선택적 수용
3. 협력적 문제 해결자: 동료와의 상호작용

5.1.2 블렌디드 러닝 설계 원리

사전 학습 단계 (AI 활용):

- 기본 개념 학습: 동영상 강의와 연습 문제
- 진단 평가: 개별 학습 준비도 파악
- 선수 학습 보충: 결손 부분 집중 학습

교실 수업 단계 (교사 주도):

- 심화 탐구: 프로젝트 기반 학습
- 협력 활동: 모듈별 문제 해결
- 토론과 발표: 수학적 의사소통 능력 개발

사후 학습 단계 (AI 지원):

- 개별 복습: 취약점 보완
- 확장 학습: 심화 과제
- 자기 평가: 학습 성찰

5.2 성취수준별 맞춤형 지원 전략

5.2.1 상위권 학생을 위한 전략

AI 활용 방안:

1. 도전적 과제 제공: 교육과정을 넘어서는 확장 문제
2. 다양한 해법 탐구: 하나의 문제에 대한 여러 접근법 비교
3. 자기주도 프로젝트: 관심 주제 심화 탐구

교사의 역할:

- 멘토링: 개별 관심사에 따른 진로 지도
- 창의적 과제 설계: 열린 문제와 탐구 과제
- 메타인지 개발: 자신의 사고 과정 성찰

5.2.2 중위권 학생을 위한 전략

AI 활용 방안:

1. 적정 도전 수준 유지: 너무 쉽지도 어렵지도 않은 과제
2. 단계적 스캐폴딩: 점진적으로 줄어드는 도움
3. 성공 경험 축적: 성취감을 통한 동기 강화

교사의 역할:

- 학습 전략 지도: 효과적인 문제 해결 방법

- 동료 학습 촉진: 또래 튜터링 기회 제공
- 진로 연계: 수학의 실용적 가치 인식

5.2.3 하위권 학생을 위한 전략

AI 활용 방안:

1. 기초 다지기: 선수 학습 요소 반복
2. 스몰 스텝: 작은 단위로 나눈 학습 목표
3. 성공 보장 전략: 쉬운 문제부터 시작

교사의 역할:

- 개별 지도: 일대일 또는 소그룹 지도
- 구체적 조작 활동: 교구를 활용한 개념 이해
- 정서적 지원: 수학 불안 감소와 자신감 회복

5.3 2022 개정 교육과정과의 연계

5.3.1 과정 중심 평가의 실현

AI 데이터 활용 평가:

1. 형성평가의 일상화: 매 차시 학습 데이터 추적
2. 성장 과정 시각화: 개인별 성장 그래프 제공
3. 포트폴리오 구성: 디지털 학습 포트폴리오

평가 결과의 환류:

- 즉각적 피드백을 통한 학습 개선
- 누적 데이터를 활용한 장기적 성장 계획
- 학부모와의 데이터 기반 상담

5.3.2 역량 중심 교육의 구현

수학 교과 역량 개발:

1. 문제 해결 역량: AI로 기초 훈련, 교사와 심화 탐구

2. 추론 역량: AI 피드백을 비판적으로 검토
3. 의사소통 역량: AI 학습 결과를 동료에게 설명
4. 창의융합 역량: AI 도구를 활용한 프로젝트
5. 정보처리 역량: AI가 제공하는 데이터 해석
6. 태도 및 실천: AI 학습을 통한 자기주도성 함양

5.4 교사 전문성 개발 방안

5.4.1 AI 리터러시 교육

기초 과정:

- AI 기본 개념과 작동 원리
- 교육용 AI 플랫폼 사용법
- 데이터 해석과 활용

심화 과정:

- AI 기반 수업 설계
- 학습 분석과 처방
- AI 윤리와 비판적 활용

5.4.2 실천 공동체 구축

교내 전문학습공동체:

- AI 활용 수업 사례 공유
- 공동 수업 설계와 실행
- 상호 수업 관찰과 피드백

지역 네트워크:

- 지역 단위 AI 교육 연구회
- 우수 사례 발표회
- 멘토-멘티 프로그램

5.5 인프라 및 정책 제언

5.5.1 기술적 인프라

하드웨어:

- 1인 1기기 환경 구축
- 안정적인 네트워크 인프라
- 클라우드 기반 학습 관리 시스템

소프트웨어:

- 한국형 AI 수학 학습 플랫폼 개발
- 오픈소스 기반 커스터마이징
- 교사 저작 도구 제공

5.5.2 제도적 지원

교육과정 개선:

- AI 활용 시수 확보
- 평가 방식의 유연화
- 교과서와 AI 플랫폼 연계

교사 지원:

- AI 활용 수업 연구 시간 보장
- 인센티브 제도
- 행정 업무 경감

학생 지원:

- 디지털 격차 해소 방안
- 가정 학습 환경 지원
- AI 튜터링 바우처 제도

제6장. 결론: 연구의 의의와 미래 전망

6.1 연구의 학술적 기여

본 연구는 한국의 교육 현장에서 AI 수학 학습 플랫폼의 실제적 효과와 한계를 실증적으로 분석한 선구적 연구이다. 특히 다음과 같은 학술적 기여를 했다:

첫째, AI 피드백의 다층적 분석 프레임워크 제시 기존의 피드백 연구가 인간 교사의 피드백에 초점을 맞췄다면, 본 연구는 AI 피드백의 특성을 체계적으로 분석할 수 있는 프레임워크를 개발했다. 이는 향후 AI 교육 연구의 기초가 될 것이다.

둘째, 학습자 특성과 AI 피드백 수용성의 관계 규명 성취수준과 학습유형에 따른 피드백 수용성의 차이를 밝힘으로써, AI 기반 개별화 교육의 설계 원리를 제공했다.

셋째, AI-교사-학생의 삼각 협력 모델 제안 AI가 교사를 대체하는 것이 아니라 보완하는 도구임을 실증적으로 입증하고, 각 주체의 역할을 명확히 했다.

6.2 연구의 실천적 시사점

교육 현장에 대한 시사점:

1. 즉각적 적용 가능한 수업 모델 제공: 블렌디드 러닝, 플립드 러닝 등 구체적인 수업 설계 방안을 제시하여 교사들이 바로 활용할 수 있도록 했다.

2. 성취수준별 차별화 전략: 상/중/하 수준별로 AI 활용 전략을 달리해야 함을 밝히고, 구체적인 지원 방안을 제시했다.

3. 교사 전문성 개발 방향: AI 시대에 요구되는 교사의 새로운 역량과 그 개발 방안을 제시했다.

정책적 시사점:

1. 한국형 AI 교육 플랫폼 개발의 필요성: 한국 교육과정과 학습 문화에 최적화된 플랫폼 개발이 시급함을 제시했다.

2. 교사 교육 체계의 개편: 예비교사 교육과정과 현직교사 연수에 AI 활용 교육을 포함해야 함을 제안했다.

3. 디지털 형평성 확보: AI 교육의 혜택이 모든 학생에게 고르게 돌아가도록 하는 정책적 지원의 필요성을 강조했다.

6.3 연구의 한계와 후속 연구 과제

연구의 한계:

1. 제한된 연구 대상: 특정 학년(5학년)과 특정 단원에 한정되어 일반화에 한계가 있다.

2. 단기간 연구: 장기적인 학습 효과와 태도 변화를 관찰하지 못했다.

3. 플랫폼의 제한: 2개 플랫폼만을 분석하여 다양한 AI 기술의 교육적 가능성을 충분히 탐색하지 못했다.

후속 연구 과제:

1. 종단 연구의 필요성:

- AI 활용 학습의 장기적 효과 추적
- 학습 태도와 정의적 영역의 변화 관찰
- 학년 간 전이 효과 분석

2. 확장 연구의 방향:

- 다양한 학년과 수학 영역으로 확대
- 타 교과에서의 AI 활용과 비교
- 국제 비교 연구

3. 심화 연구 주제:

- AI 피드백의 질적 개선 방안
- 정서 인식 AI의 교육적 활용
- AI 기반 협력학습 모델 개발

6.4 미래 전망과 제언

AI 수학 교육의 발전 방향:

1. 기술적 진화:

- 자연어 처리 기술 발전으로 더 정교한 피드백 가능
- 멀티모달 인터페이스로 다양한 표현 방식 지원
- 감정 인식 기술로 정서적 지원 강화

2. 교육학적 진화:

- AI와 인간 교사의 최적 협력 모델 정립
- 개별화와 협력학습의 균형
- 메타인지와 자기조절학습 능력 강화

3. 사회적 진화:

- AI 교육의 윤리적 가이드라인 확립
- 디지털 시민성 교육과의 통합
- 미래 역량 중심 교육과정으로의 전환

최종 제언:

AI는 교육의 도구이지 목적이 아니다. 본 연구가 밝혔듯이, AI의 진정한 가치는 교사와 학생의 상호작용을 더욱 풍부하게 만들고, 모든 학생이 자신의 잠재력을 실현할 수 있도록 돕는 데 있다.

우리는 AI를 통해 전통적인 교육의 한계를 넘어설 수 있다. 한 명의 교사가 30명의 학생을 가르치면서도 각 학생에게 맞춤형 교육을 제공할 수 있는 가능성이 열렸다. 그러나 이 가능성을 현실로 만들기 위해서는 기술적 발전뿐만 아니라 교육학적 통찰, 교사의 전문성, 그리고 정책적 지원이 조화롭게 이루어져야 한다.

특히 주목해야 할 점은, AI가 가장 도움이 필요한 학생들에게 오히려 한계를 보인다는 역설이다. 낮은 성취 수준의 학생들은 AI의 피드백을 이해하고 활용하는 데 어려움을 겪었다. 이는 AI 교육이 새로운 형태의 교육 격차를 만들 수 있음을 경고한다. 따라서 AI 교육의 설계와 실행에 있어 형평성에 대한 고려가 반드시 필요하다.

6.5 에필로그: 연구자의 성찰

3년간의 연구 과정을 돌아보며, 연구자는 기술과 교육의 관계에 대해 깊이 성찰하게 되었다. 처음에는 AI가 교육의 많은 문제를 해결해 줄 것이라는 기대를 가졌지만, 연구를 진행하면서 AI는 도구일 뿐이며, 진정한 교육의 변화는 그것을 사용하는 사람들에게서 온다는 것을 깨달았다.

특히 인상 깊었던 것은 한 하위권 학생이 연구 종료 후 남긴 말이다. "컴퓨터로 공부하는 것도 좋았지만, 선생님이 옆에서 '잘하고 있어'라고 말해줄 때가 가장 힘이 났어요." 이 한 마디가 AI 교육의 본질을 말해준다고 생각한다.

AI는 분명 교육의 새로운 가능성을 열어주고 있다. 그러나 교육의 중심에는 여전히 사람이 있어야 한다. 따뜻한 격려, 개별적인 관심, 함께하는 기쁨 - 이러한 인간적인 요소들은 어떤 기술로도 대체할 수 없는 교육의 본질이다.

본 연구가 AI 시대의 수학 교육이 나아갈 방향을 모색하는 데 작은 보탬이 되기를 희망한다. 그리고 무엇보다도, 모든 학생이 수학을 통해 사고하는 즐거움을 느끼고, 자신의 가능성을 발견할 수 있는 교육 환경을 만드는 데 기여하기를 바란다.

주요 참고문헌

교육부. (2020). 인공지능시대 교육정책방향과 핵심과제. 세종: 교육부.

교육부, 한국과학창의재단. (2021). 똑똑! 수학탐험대 교사용 가이드북. 서울: 한국과학창의재단.

국가교육회의. (2019). 2030 미래교육 체제 수립을 위한 방향과 주요 의제. 서울: 국가교육회의.

김수환, 김성훈, 이민정, 김현철. (2020). K-12 학생 및 교사를 위한 인공지능 교육에 대한 고찰. 컴퓨터교육학회논문지, 23(4), 1-11.

노현종, 손원숙. (2015). 중고등학생의 학업성취도에 대한 피드백 효과: 피드백 유형 및 학교급, 교과별 차이를 중심으로. 교육평가연구, 28(1), 1-24.

박지선, 김민경, 이지윤. (2021). 초등학생의 수학 학습에서 AI, 교사, 또래 피드백에 대한 민감도와 유용성 인식. 학교수학, 23(2), 251-274.

서울특별시교육청. (2021). AI 기반 융합 혁신미래교육 중장기 발전 계획 (2021~2025). 서울: 서울특별시교육청.

이현숙, 김성훈, 박혜옥, 이운지. (2019). 초·중·고 인공지능(AI) 교육 플랫폼 개발을 위한 정책 연구. 한국교육학술정보원 연구보고서.

장혜원, 남지현. (2021). 수학교육에서 인공지능 활용에 관한 체계적 문헌 고찰. 수학교육학연구, 31(2), 139-172.

Anderson, P. M., & Jones, B. R. (2000). Feedback acceptance: Cognitive, affective, and behavioral responses. *Journal of Applied Psychology*, 85(2), 284-297.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

Harrison, C., & Lee, H. (2018). iPads in the mathematics classroom: Developing criteria for selecting appropriate learning apps. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 6(2), 155-172.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.

Ilgen, D. R., Fisher, C. D., & Taylor, M. S. (1979). Consequences of individual feedback on behavior in organizations. *Journal of Applied Psychology*, 64(4), 349-371.

Kinicki, A. J., Prussia, G. E., Wu, B., & McKee-Ryan, F. M. (2004). A covariance structure analysis of employees' response to performance feedback. *Journal of Applied Psychology*, 89(6), 1057-1069.

Kulhavy, R. W. (1977). Feedback in written instruction. *Review of Educational Research*, 47(2), 211-232.

OECD. (2018). The future of education and skills: Education 2030. Paris: OECD Publishing.

Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: A modern approach (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of Educational Research*, 78(1), 153-189.

World Economic Forum. (2020). The future of jobs report 2020. Geneva: World Economic Forum.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education: Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39.

본 논문 요약은 김동희(2023)의 박사학위논문 「인공지능(AI) 학습 플랫폼을 활용한 수학 개별화 교수-학습에서 나타나는 피드백 사례 연구」를 바탕으로 상세히 분석하고 정리한 것이다.

이 요약본은 논문의 핵심 기술과 연구 절차를 충실히 담아내면서도, 교육 현장의 실무자들이 이해하고 활용할 수 있도록 구체적인 사례와 실천적 시사점을 강조하여 작성되었다.